

	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi Sınav Soru ve Cevap Kâğıdı		NOT TABLOSU					
			1. Soru	2. Soru	3. Soru	Toplam		
Adı Soyadı								
Öğrenci Numarası								
Dersin Adı	Lineer Programlama Teorisi (1. Vize)				Sınav Süresi	90 dk.	Sınav Tarihi	24/11/2020
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Prof. Dr. Mustafa SİVRİ						İmza	
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan “Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.								

Soru 1) (30 p.) Bir firma kravat ve papyon üretmektedir. Kravat ve papyon için aynı kumaş kullanılmakta olup, günlük üretim için toplam kumaş mevcudu 20 birimdir. Bir adet kravat için 3, bir adet papyon için ise 2 birim kumaş gerekmektedir. Kravat üretiminde 1 saatlik, papyon üretiminde ise 4 saatlik iş gücüne ihtiyaç vardır. Her gün 15 saatlik iş gücü ile üretim yapılmaktadır. Gerekirse toplam iş gücü saati, saat başına 3 para birimi ek maliyet ile aşılabilmektedir. Kravatlardan 5 para birimi, papyonlardan ise 7 para birimi kar elde edilmektedir. Net kazancı maksimum yapacak kravat ve papyon sayısını belirleyecek lineer programlama problemini kurunuz. (Problemi çözmezsiniz).

$$\min z = x_1 + 2x_2$$

$$s.t. \quad -x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1 + 4x_2 \geq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Soru 2) Yanda verilen lineer programlama problemini,

a) (15p.) grafik metotla çözünüz ve optimal çözümü yazınız.

b) (20p.) cebirsel metotla çözünüz ve optimal çözümü yazınız.

$$\max z = 2x_1 - x_2 + 2x_3$$

$$s.t. \quad 2x_1 + x_2 \leq 10$$

$$x_1 + 2x_2 - 2x_3 \leq 20$$

$$x_2 + 2x_3 \leq 5$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Soru 3) (35 p) Yanda verilen doğrusal programlama problemini simpleks tablo yöntemiyle çözerek optimal çözüm veya çözümleri yazınız.